

고완폴 단원별 적분 5단원 해설

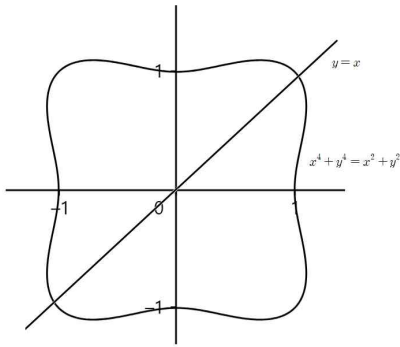
【1】 $S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 이므로 $x = \frac{\pi}{2} - t$ 로 치환하면

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} 2S &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) + \ln(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1}{2} + \ln(\sin 2x) dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx \quad (2x = t \text{로 치환}) \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt \\ &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \times 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt \text{ 이다. } (\because x = \frac{\pi}{2} \text{에 대칭}) \\ \text{즉, } 2S &= -\frac{\pi}{2} \ln 2 + S \text{ 이므로 } S = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ⑤

【2】 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow r^4 \cos^4 \theta + r^4 \sin^4 \theta = r^2$
 $\Leftrightarrow r^2 = \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \Leftrightarrow r = \left(\frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \right)^{1/2}$
 이므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned} S &= 8 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2 + \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\frac{2+2\cos^2 2\theta}{4}} d\theta = 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\cos^2 2\theta} d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\frac{1+\cos 4\theta}{2}} d\theta = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3+\cos 4\theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi} \frac{1}{3+\cos x} dx \quad (\because 4\theta = x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 4 \int_0^{\infty} \frac{1}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \times \frac{2}{1+t^2} dt \quad (\because \tan \frac{x}{2} = t) \\ &= 4 \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2 + 2} dt = 4 \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{t}{\sqrt{2}} \right]_0^{\infty} = \sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

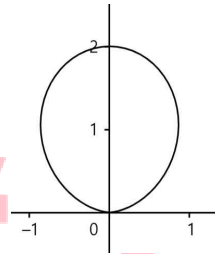
정답 : ④

【3】 그림을 해석해보면, 1사분면에 그려지는 각도는 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 이다.

$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\cos \theta - \sec \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4\cos^2 \theta - 4 + \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} -2 + 2\cos 2\theta + \sec^2 \theta d\theta \\ &= [-2\theta + \sin 2\theta + \tan \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{\pi}{2} + 2 \end{aligned}$$

정답 : ④

【4】 그림을 그려보면 아래와 같다.

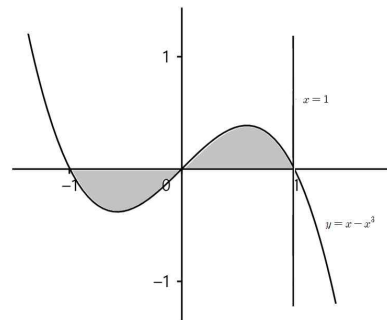


따라서 넓이는

$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^3 \theta d\theta = 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

【5】



$y = x - x^3$ 은 기함수이므로 원점 대칭이다.

이때, x 축과 둘러싸인 영역 중 1사분면에 있는 중심좌표는 (a, b) 라 하면, 3사분면 영역에 대한 중심좌표는 $(-a, -b)$ 이다. 따라서 파푸스 정리에 의하여

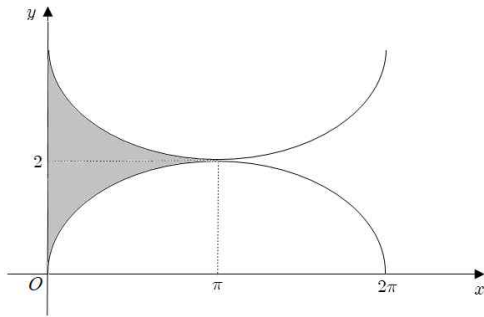
$$\begin{aligned} V &= 2\pi(1-a) \times (\text{넓이}) + 2\pi(1+a) \times (\text{넓이}) \\ &= 2\pi \times (\text{넓이}) \times 2 = 4\pi \int_0^1 x - x^3 dx \\ &= 4\pi \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 = 4\pi \times \frac{1}{4} = \pi \text{ 이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \left\{ \int_{-1}^0 (1-x)(x^3-x)dx + \int_0^1 (1-x)(x-x^3)dx \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \int_{-1}^0 (-x^4+x^3+x^2-x)dx + \int_0^1 (x^4-x^3-x^2+x)dx \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 \right. \\
 &\quad \left. + \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ -\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \right\} \\
 &= 2\pi \left\{ \frac{1}{2} \right\} = \pi
 \end{aligned}$$

정답 : ④

- 【6】 $r_1 : x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ 은 사이클로이드 곡선이다.
 또한 $r_2 : x = t - \sin t, y = 3 + \cos t = -(1 - \cos t) + 4$ 이므로
 사이클로이드 곡선을 대칭 및 평행이동한 곡선이다.
 따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



해당 영역을 x 축 중심으로 회전하면 파푸스 정리에 의하여

$$\begin{aligned}
 V_x &= 2\pi k \times (\text{넓이}) \\
 &= 2\pi \times 2 \times \left(2\pi - 3\pi \times \frac{1}{2} \right) \times 2 \\
 &= 4\pi^2
 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ①

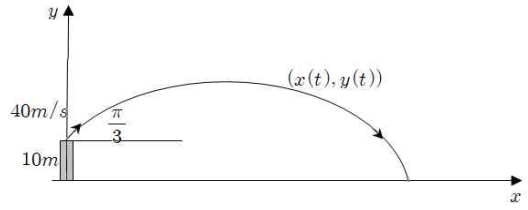
- 【7】 곡선 C 을 매개화하면 $x = 15 + 5\cos t, y = 5\sin t$
 $(0 \leq t \leq \frac{\pi}{6})$ 이므로 y 축으로 회전한 곡면의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 S_y &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} x \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} (15 + 5\cos t) \sqrt{(-5\sin t)^2 + (5\cos t)^2} dt \\
 &= 10\pi \int_0^{\frac{\pi}{6}} 15 + 5\cos t dt \\
 &= 10\pi \left[15t + 5\sin t \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = 25\pi + 25\pi^2
 \end{aligned}$$

즉, $a = 25, b = 25\pi$ 이므로 $a + b = 50\pi$ 이다.

정답 : ②

【8】



운동방정식에 대하여 생각하자.

이때, $y(t)$ 에 대한 직선 운동만 생각하면 된다.

$y'(t)$ 는 속도, $y''(t)$ 는 가속도이다.

따라서 $y''(t) = -10$ 이므로 $y'(t) = -10t + C_1$ 이다.

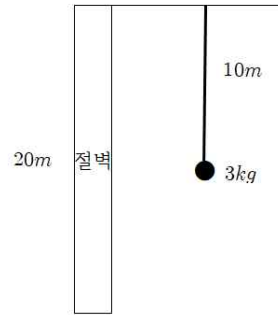
$y'(0) = 40 \times \sin \frac{\pi}{3} = 20\sqrt{3}$ 이므로 $C_1 = 20\sqrt{3}$ 이다.

또한 $y'(t) = -10t + 20\sqrt{3}$ 이므로 $y(t) = -5t^2 + 20\sqrt{3}t + C_2$
 이다. $y(0) = 10$ 이므로 $C_2 = 10$ 이다.

즉, $y(t) = -5t^2 + 20\sqrt{3}t + 10 = -5(t - 2\sqrt{3})^2 + 70$ 이므로
 최대 높이는 70이다.

정답 : ⑤

【9】



일 = 힘 $\times$ 거리,

힘 = 질량 $\times$ 가속도,

무게(힘) = 질량 $\times$ 중력가속도,

질량 = 밀도 $\times$ 부피

라고 한다.

(1) 추에 대한 일의 양 = $3 \times 10 = 30$

(2) 밧줄에 대한 일의 양

$$= \int_0^{10} x \times \left(20 \times \frac{dx}{10} \right) = [x^2]_0^{10} = 100$$

즉, 전체 일의 양

= 추에 대한 일의 양 + 밧줄에 대한 일의 양

= 130

[다른 풀이]

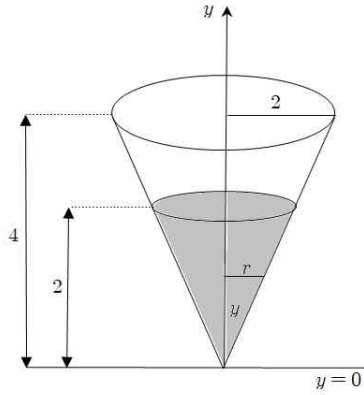
밧줄에 대한 일의 양

$$= \frac{1}{2} \times (\text{밧줄의 길이}) \times (\text{밧줄의 무게})$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100$$

정답 : ④

【10】



$2:4=r:y$ 이므로 $r=\frac{y}{2}$ 의 관계식을 만족한다.

일 = 힘 $\times$ 거리

= 질량 $\times$ 가속도 $\times$ 거리

= 밀도 $\times$ 부피 $\times$ 가속도 $\times$ 거리

$$= \int_0^2 10 \times (4-y) \times 10\pi r^2 dy$$

$$= 10^2 \pi \int_0^2 r^2 (4-y) dy$$

$$= 100\pi \int_0^2 \frac{y^2}{4} (4-y) dy$$

$$= 25\pi \left[\frac{4}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right]_0^2 = \frac{500}{3}\pi$$

정답 : ④



장황수학